

Tema 5 · Funcions trigonomètriques

Apunts

Índex

1	La circumferència goniomètrica	2
1.1	Angles i radians	2
1.2	El cercle unitat i les raons trigonomètriques	2
1.3	Signe a cada quadrant	3
1.4	La identitat fonamental	3
2	Valors notables i reducció al primer quadrant	5
2.1	Valors notables	5
2.2	Reducció al primer quadrant	5
3	Les funcions trigonomètriques	7
3.1	La funció sinus	7
3.2	La funció cosinus	7
3.3	La funció tangent	8
3.4	Comparació de les tres funcions	8

1. La circumferència goniomètrica

1.1. Angles i radians

Per mesurar angles usem dues unitats: **graus** (°) i **radians** (rad).

Definició. Un **radiant** és l'angle central que subten un arc d'una circumferència igual al seu radi. En la circumferència d'unitat ($r = 1$), un radiant correspon a un arc de longitud 1.

La relació entre les dues unitats és:

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,3^\circ \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$$

Per convertir entre graus i radians:

$$\alpha \text{ (rad)} = \alpha (^\circ) \cdot \frac{\pi}{180} \quad \alpha (^\circ) = \alpha \text{ (rad)} \cdot \frac{180}{\pi}$$

Exemple

Converteix 60° a radians i $\frac{3\pi}{4}$ a graus.

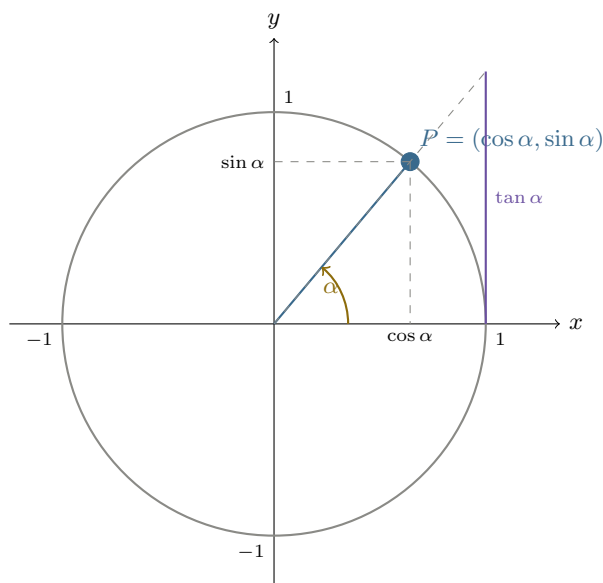
$$60^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \text{ rad} \quad \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 135^\circ$$

Angles notables i la seva equivalència:

Graus	0°	30°	45°	60°	90°	120°	180°	360°
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	2π

1.2. El cercle unitat i les raons trigonomètriques

Definició. La **circumferència goniomètrica** és la circumferència de radi 1 centrada a l'origen. Per a qualsevol angle α mesurat en sentit antihorari des del semieix positiu de les x , el punt $P = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ és el punt de la circumferència que forma l'angle α .



Per a un angle α a la circumferència goniomètrica:

- $\cos \alpha$ = abscissa del punt P (projecció a l'eix x)
- $\sin \alpha$ = ordenada del punt P (projecció a l'eix y)
- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ (sempre que $\cos \alpha \neq 0$)

1.3. Signe a cada quadrant

El signe de sinus, cosinus i tangent depèn del quadrant on es troba l'angle:

Quadrant	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	Interval
I	+	+	+	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$
II	+	-	-	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$
III	-	-	+	$180^\circ < \alpha < 270^\circ$
IV	-	+	-	$270^\circ < \alpha < 360^\circ$

▲ UIII!

Regla mnemotècnica: **A-S-CT** (llegint des del quadrant I en sentit antihorari): **All** (tot positiu) · **Sin** · **Cos** · **Tan**.

1.4. La identitat fonamental

Com que $P = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ és a la circumferència de radi 1:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Exemple

Si $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ i α és del primer quadrant, calcula $\sin \alpha$ i $\tan \alpha$.

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{4}{5} \quad (\text{positiu, Q-I})$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{4/5}{3/5} = \frac{4}{3}$$

Prova-ho tu

- Converteix a radians: 150° , 270° , 315° .
- Converteix a graus: $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{4}$, $\frac{2\pi}{3}$.
- Si $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ i $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$, troba $\cos \alpha$ i $\tan \alpha$.

► Resposta

- $\frac{5\pi}{6}$ rad; $\frac{3\pi}{2}$ rad; $\frac{7\pi}{4}$ rad.
- 150° ; 315° ; 120° .
- $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\tan \alpha = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

2. Valors notables i reducció al primer quadrant

2.1. Valors notables

Es diu **valors notables** els valors exactes de sin, cos i tan per als angles 0° , 30° , 45° , 60° i 90° .

α	0°	$30^\circ \left(\frac{\pi}{6}\right)$	$45^\circ \left(\frac{\pi}{4}\right)$	$60^\circ \left(\frac{\pi}{3}\right)$	$90^\circ \left(\frac{\pi}{2}\right)$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$

Recordatori

Truc per recordar el sinus dels valors notables (va pujant de 0 a 1):

$$\sin 0^\circ = \frac{\sqrt{0}}{2} = 0 \quad \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2} \quad \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \sin 90^\circ = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1$$

El cosinus és el sinus llegit a l'inrevés (comença en 1 i baixa fins a 0).

2.2. Reducció al primer quadrant

Per a un angle de qualsevol quadrant, podem calcular les seves raons trigonomètriques a partir de les del primer quadrant. El procediment es diu **reducció al primer quadrant**.

- 1 Determina en quin quadrant es troba l'angle α .
- 2 Calcula l'angle agut associat (el que forma amb l'eix x més pròxim).
- 3 Escriu les raons amb el signe correcte per al quadrant.

Fórmules de reducció per a angles de cada quadrant (α' és l'angle del Q-I):

Quadrant II	Quadrant III	Quadrant IV	Angle negatiu
$\alpha = 180^\circ - \alpha'$	$\alpha = 180^\circ + \alpha'$	$\alpha = 360^\circ - \alpha'$	$\alpha = -\alpha'$
$\sin(180^\circ - \alpha') = +\sin \alpha'$	$\sin(180^\circ + \alpha') = -\sin \alpha'$	$\sin(360^\circ - \alpha') = -\sin \alpha'$	$\sin(-\alpha') = -\sin \alpha'$
$\cos(180^\circ - \alpha') = -\cos \alpha'$	$\cos(180^\circ + \alpha') = -\cos \alpha'$	$\cos(360^\circ - \alpha') = +\cos \alpha'$	$\cos(-\alpha') = +\cos \alpha'$

▲ UIII!

En pràctica: trobes l'angle agut associat (sempre entre 0° i 90°), calcules sin/cos/tan d'aquell angle, i poses el signe que correspon al quadrant.

Exemple

Calcula $\sin 150^\circ$, $\cos 210^\circ$ i $\tan 315^\circ$.

$150^\circ = 180^\circ - 30^\circ \rightarrow$ Quadrant II, angle associat 30° .

$$\sin 150^\circ = +\sin 30^\circ = +\frac{1}{2} \quad \cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$210^\circ = 180^\circ + 30^\circ \rightarrow$ Quadrant III, angle associat 30° .

$$\cos 210^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$315^\circ = 360^\circ - 45^\circ \rightarrow$ Quadrant IV, angle associat 45° .

$$\tan 315^\circ = -\tan 45^\circ = -1$$

Exemple

Calcula $\sin 120^\circ$, $\cos 240^\circ$ i $\tan 330^\circ$.

$120^\circ = 180^\circ - 60^\circ \rightarrow$ Q-II: $\sin 120^\circ = +\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$240^\circ = 180^\circ + 60^\circ \rightarrow$ Q-III: $\cos 240^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$.

$330^\circ = 360^\circ - 30^\circ \rightarrow$ Q-IV: $\tan 330^\circ = -\tan 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Prova-ho tu

Calcula exactament (sense calculadora):

a) $\cos 135^\circ$

b) $\sin 225^\circ$

c) $\tan 120^\circ$

d) $\cos 300^\circ$

e) $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

f) $\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)$

► Resposta

a) $180^\circ - 45^\circ$, Q-II: $-\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

b) $180^\circ + 45^\circ$, Q-III: $-\sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

c) $180^\circ - 60^\circ$, Q-II: $-\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$.

d) $360^\circ - 60^\circ$, Q-IV: $+\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

e) $\frac{5\pi}{6} = 150^\circ$, Q-II: $+\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

f) $\frac{5\pi}{4} = 225^\circ$, Q-III: $+\tan 45^\circ = 1$.

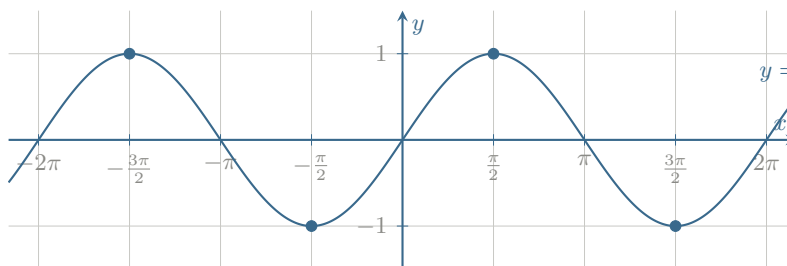
3. Les funcions trigonomètriques

3.1. La funció sinus

Definició. La **funció sinus** és $f(x) = \sin x$, on x és l'angle en radians.

Propietats de $f(x) = \sin x$:

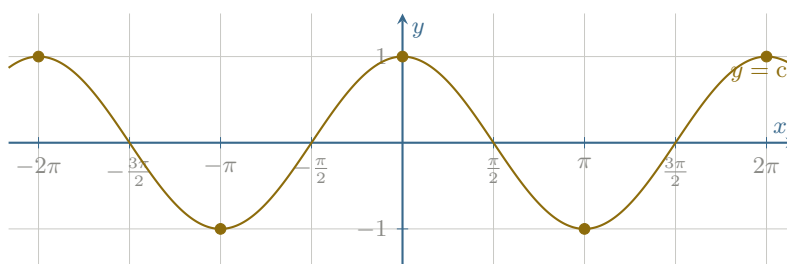
- **Domini:** $\mathbb{R}$ (definida per a qualsevol angle).
- **Recorregut:** $[-1, 1]$ (el sinus sempre és entre -1 i 1).
- **Període:** 2π (es repeteix cada 360°).
- **Zeros:** $x = k\pi$, amb $k \in \mathbb{Z}$ (a $0^\circ, 180^\circ, 360^\circ, \dots$).
- **Màxim:** 1 a $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ **Mínim:** -1 a $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$.
- Funció **imparella**: $\sin(-x) = -\sin x$ (simètrica respecte a l'origen).



3.2. La funció cosinus

Propietats de $g(x) = \cos x$:

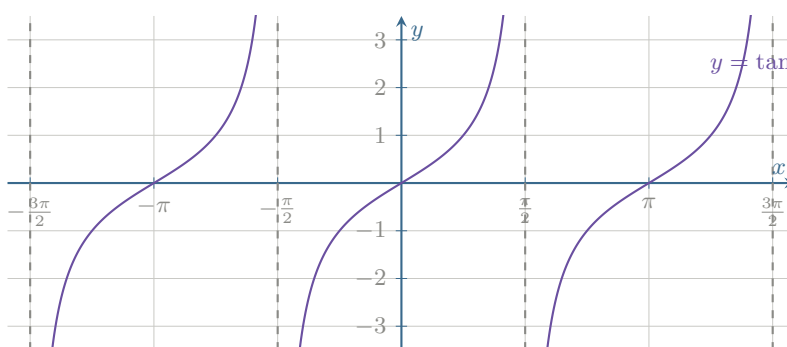
- **Domini:** $\mathbb{R}$.
- **Recorregut:** $[-1, 1]$.
- **Període:** 2π .
- **Zeros:** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, amb $k \in \mathbb{Z}$ (a $90^\circ, 270^\circ, \dots$).
- **Màxim:** 1 a $x = 2k\pi$ **Mínim:** -1 a $x = \pi + 2k\pi$.
- Funció **parella**: $\cos(-x) = \cos x$ (simètrica respecte a l'eix y).
- Relació amb sinus: $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ (desplaçament de $\frac{\pi}{2}$).



3.3. La funció tangent

Propietats de $h(x) = \tan x$:

- **Domini:** $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$ (no definida on $\cos x = 0$).
- **Recorregut:** $\mathbb{R}$ (pot prendre qualsevol valor real).
- **Període:** π (es repeteix cada 180° , la meitat que sin i cos).
- **Assíptotes verticals:** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- **Zeros:** $x = k\pi$ (mateixos que el sinus).
- **Funció imparella:** $\tan(-x) = -\tan x$.



3.4. Comparació de les tres funcions

	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
Domini	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$
Recorregut	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbb{R}$
Període	2π	2π	π
AV	cap	cap	$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
Parella/imparella	imparella	parella	imparella

Prova-ho tu

Sense calculadora, indica el valor (o l'interval de valors) de:

- a) $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$
b) $\cos(2\pi)$
c) $\tan(\pi)$

- d) $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$
e) El domini de $\tan x$ en $[0, 2\pi]$.
f) Per a quins $x \in [0, 2\pi]$ és $\cos x = 0$?

► Resposta

- a) $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$.
b) $\cos(2\pi) = \cos(0) = 1$.
c) $\tan(\pi) = \frac{\sin \pi}{\cos \pi} = \frac{0}{-1} = 0$.
d) $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$.

e) Tot $[0, 2\pi]$ excepte $x = \frac{\pi}{2}$ i $x = \frac{3\pi}{2}$.

f) $x = \frac{\pi}{2}$ i $x = \frac{3\pi}{2}$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.